

Soldadura SMAW (E6013) – Inicio del arco y puntos de soldadura

ESTUDIANTES

Victoria Etcheverry Senas | victoria.etccheverry@estudiantes.utec.edu.uy | 5.515.176-1

Sofía Carolina Modernell Peñaloza | sofia.modernell@estudiantes.utec.edu.uy | 5.547.345-4

Guadalupe Sosa Acosta | guadalupe.sosa@estudiantes.utec.edu.uy | 5.660.478-1

DOCENTES

Nicolas Devotto Garcia / Darío Sebastián García Ferreria

UTEC: INSTITUTO TECNOLÓGICO REGIONAL SUROESTE

Fray Bentos – Río Negro - Uruguay

FECHA DE REALIZACIÓN

25/03/2026

OBJETIVO GENERAL

Ejecutar prácticas básicas de soldadura con electrodo revestido E6013, enfocadas en el encendido del arco, la realización de puntos de soldadura y la observación de cómo varía el arco eléctrico al modificar el amperaje. Registrar resultados en tablas y elaborar un breve informe técnico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tabla 1. Lista de Materiales utilizados.

Fuente: Elaboración propia.

	Materiales
-	Electrodos E6013
1	Soldadora inverter Neo IT8250/1/220M
1	Placa base
1	Prensa
3	Equipos de Protección Personal
1	Pirómetro

Para la práctica se utilizó como metal base una placa de acero al carbono, fijada de manera segura a la mesa de trabajo mediante una prensa de sujeción para evitar desplazamientos durante la soldadura. Se emplearon electrodos E6013 de 2.5 mm de diámetro, seleccionados por su buena capacidad de encendido y su penetración adecuada para este tipo de acero. La fuente de poder para soldadura SMAW se ajustó inicialmente a un rango de 90–100 A, valor recomendado para este tipo de electrodo.

Cada estudiante inició la operación generando el arco sobre la placa, cuidando mantener el electrodo a la distancia e inclinación correcta para asegurar la fusión adecuada con el metal base. Se realizaron múltiples puntos de soldadura, observando de manera sistemática la facilidad de encendido, la estabilidad del arco y la forma de cada punto, así como la aparición de posibles defectos como salpicado, cráteres o falta de fusión. Durante toda la práctica se utilizó el equipo de protección personal completo, que incluía máscara de soldar, guantes de cuero, delantal y polainas, garantizando seguridad frente a chispas y calor.

Posteriormente, se repitió la práctica variando los parámetros de amperaje para analizar cómo influyen en el arco y en la calidad de la soldadura. Se ajustó primero a un amperaje bajo (10A) y se fue subiendo manualmente por tramos a uno alto (150A–160 A), realizando nuevamente los encendidos y puntos de soldadura. Este procedimiento permitió observar

diferencias en la estabilidad del arco, la penetración del electrodo, la forma de los puntos y la cantidad de salpicado generado, facilitando la comprensión práctica del efecto que tiene el amperaje sobre la soldadura y la interacción entre el electrodo E6013 y el metal base.

En todos los casos, se mantuvo un registro de cada observación para comparar los resultados posteriormente.

Como actividad complementaria a la práctica, se procedió a medir la temperatura superficial de los puntos de soldadura inmediatamente después de su ejecución. Para ello, se empleó un pirómetro. Se seleccionaron cuatro niveles de amperaje distintos dentro del rango ensayado y se registraron las temperaturas máximas alcanzadas en cada caso.

RESULTADOS



Fig. 1. Evidencias del procedimiento. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Soldaduras a distintos amperajes.

Fuente: Elaboración propia.

Amperaje (A)	Potenciómetro soldadora	Soldadura
10		
30-40		
90-100		

120			
150-160			

Tabla 3. Efecto del amperaje en las características de la soldadura.

Fuente: Elaboración propia.

Amperaje bajo (10A-30 A)	
Facilidad de encendido	Muy difícil. El electrodo tiende a pegarse.
Estabilidad del arco	Inestable, se corta constantemente si es que es posible llegar a realizarlo.
Forma del punto	Irregular, pequeño y poco fundido.
Defectos del punto	Falta de fusión. Electrodo pegado. Escoria.
Observaciones	Corriente insuficiente para fundir correctamente el material. No es eficiente en la práctica.
Amperaje recomendado (90A-100A)	
Facilidad de encendido	Buena, arranca fácilmente.
Estabilidad del arco	Estable y continuo.
Forma del punto	Redondeado, mucho más uniforme.
Defectos del punto	Pueden haber leves salpicaduras y escoria. El resto de los defectos surgen debido a una mala técnica, no por el amperaje.
Observaciones	Rango adecuado para trabajar con E6013. Buena penetración y acabado.
Amperaje alto (120A-160 A)	
Facilidad de encendido	Muy buena, arranca al instante.
Estabilidad del arco	Estable.
Forma del punto	Más plano y ancho, buena fusión del material.
Defectos del punto	Salpicaduras. Posible sobre penetración. Bordes quemados.
Observaciones	Buena fusión y transferencia del material, pero ya empieza a notarse el exceso de calor, baño de fusión demasiado fluido y difícil de controlar.

Tabla 4. Efecto del amperaje en la temperatura de la soldadura.

Fuente: Elaboración propia.

Amperaje (A)	Temperatura máxima (°C)
10	42.1
90-100	188.7
120	324.1
150-160	414.6

En el APÉNDICE A se evidencia el procedimiento de la toma de temperaturas.

CONCLUSIÓN

La práctica de soldadura SMAW permitió un acercamiento inicial a los fundamentos del arco eléctrico y la deposición del material. A través de la experimentación, se logró corroborar que el ajuste incorrecto del amperaje es la variable con mayor impacto en el aspecto resultante de la soldadura: un amperaje excesivo incremento la temperatura de manera significativa, provocando proyecciones y socavaciones en el metal base, mientras que un nivel insuficiente impidió la ionización adecuada, derivando en el pegado constante del electrodo. En nuestra experiencia, el rango de 90A-120 A resultó el más cómodo, ya que permite una fusión más manejable y una estabilidad de arco superior en comparación con los demás parámetros probados.

Durante la ejecución, el equipo enfrentó limitaciones técnicas ligadas a la falta de destreza operativa propia de nuestro nivel de experiencia en el uso del equipo de soldadura. Se identificaron fallas críticas como mala preparación de la superficie, donde la presencia de óxido dificultó el contrato inicial, así como un área de trabajo limitada en la misma. También el uso de electrodos húmedos, lo que se traduce en un arco errático y porosidad en la soldadura. A esto se sumó la variación constante en la distancia del arco y la falta de control del ángulo de inclinación, factores que impidieron una protección gaseosa uniforme. Reconocemos que, debido a estas carencias en la técnica manual, los resultados presentan una estética deficiente y formas irregulares que reflejan nuestra etapa inicial de formación.

El aprendizaje principal se centró en comprender la sensibilidad del comportamiento del arco: este no es un fenómeno estático, sino un flujo de energía que reacciona instantáneamente a cualquier movimiento del operario. Se entendió que la soldadura exige

una precisión que requiere práctica. Cada punto con apariencia irregular sirvió para diagnosticar visualmente un error de técnica, permitiendo asociar defectos como el exceso de salpicaduras con un arco demasiado largo o una velocidad de avance inconsistente.

Como plan de mejora para la próxima práctica, el equipo se enfocará en estandarizar la preparación de las piezas para asegurar una conductividad óptima desde el primer contacto. Asimismo, priorizar el desarrollo de la memoria muscular para mantener un ángulo de trabajo constante y una distancia de arco controlada, reduciendo así la dependencia de los ajustes de la máquina para compensar errores de pulso. Esta experiencia establece una base crítica, subrayando que la calidad técnica es un proceso acumulativo que requiere paciencia, observación detallada y una práctica constante para dominar las variables del taller.

BIBLIOGRAFÍA

UTEC. (2025). *Apuntes de Procesos de Fabricación* (Quinto semestre). [Apuntes de clase no publicados]. Universidad Tecnológica (UTEC), Uruguay.

APÉNDICES

APÉNDICE A. Toma de temperaturas:

https://drive.google.com/drive/folders/1TVWt_j8MUwuJgCfQQydyKUGQGIDh0wv9?usp=s
haring
